ملاحظات الدرس — لك

الجداول والمفاتيح وأنواع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات SQL، ورقة وقلم، لرسم الجداول

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا تستعمل التطبيقات قواعد البيانات.
- تصمّم جداول بمفاتيح أساسية وأنواع ومفاتيح أجنبية.
- تكتب CREATE TABLE وأول SELECT.

النشاط: قسّم الجدول العريض

١. النظر (٣ دقائق): انظر إلى جدول عريض للتلاميذ وفصلهم ومعلّمة الفصل وهاتفها. وضع دائرة حول كل معلومة تظهر أكثر من مرة.

٢. التقسيم (٦ دقائق): أعد رسمه جدولًا للتلاميذ وجدولًا للصفوف، وحدّد كل مفتاح أساسي والمفتاح الأجنبي.

٣. التغيير (٤ دقائق): غيّر هاتف المعلّمة في التصميمين. كم خانة احتاج كلٌّ منهما؟

٤. الكتابة (٤ دقائق): اكتب CREATE TABLE لجدول الصفوف، بنوع لكل عمود.

استعمل أسماء وأرقامًا خيالية.

للنقاش

- لماذا تكون الأسماء مفاتيح أساسية سيئة؟
- ما الخطأ الذي حدث حين حُفظت معلومة مرتين؟
- أيّ عمود في likes يشير إلى photos؟

تحقّق من نفسك

- ارسم جدولين مرتبطين لتطبيق، وحدّد المفتاحين الأساسي والأجنبي.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر تطبيقًا تستعمله، كتطبيق مراسلة. وارسم جداوله: ما الصف في كلٍّ منها، وما المفتاح؟ وأيّ الجداول ترتبط ببعضها؟

ورقة عمل

الجداول والمفاتيح وأنواع البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لماذا نحفظ اسم معلّم الفصل في جدول الفصول، لا في صف كل تلميذ؟

○ ليحدث التغيير في مكان واحد ○ لأن الجداول يجب أن تكون صغيرة ○ ليصعب إيجاده

٢ رتّب الأسطر لإنشاء جدول likes بأعمدته بهذا الترتيب: user_id، ثم photo_id، ثم liked_at. والرقمان كلاهما مفتاحان أجنبيان.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `photo_id INTEGER REFERENCES photos(id),`

☐ `CREATE TABLE likes (`

☐ `liked_at TEXT`

☐ `user_name TEXT,`

☐ `user_id INTEGER REFERENCES users(id),`

☐ `);`

٣ id هو المفتاح الأساسي لجدول users. كم صفًّا على الأكثر يمكن أن يعيد هذا الاستعلام؟

```
SELECT name FROM users WHERE id = 7;
```

○ صفًّا واحدًا ○ بعدد من يشتركون في الاسم ○ كل الصفوف

٤ اعرض تعليقات كل الصور التي نشرها المستخدم 3 (تشيبو).

```
SELECT caption FROM photos;
```

اكتب برنامجك:

٥ صِل كل كلمة بمعناها.

المفتاح الأساسي	• • • •	INTEGER أو TEXT، لكل عمود
المفتاح الأجنبي	• • • •	تصميم كل الجداول والروابط
المخطّط	• • • •	يشير إلى صف في جدول آخر
النوع	• • • •	يحدّد صفًّا واحدًا في جدوله

اختر تطبيقًا تستعمله كل يوم. ماذا سيكون الصف في جدوله الرئيسي، وماذا سيكون مفتاحه الأساسي؟